



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 – HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN II

Precondiciones: Ud. ha asistido a clase de teoría y ha leído los apuntes de la cátedra.

En todos los packages se deben considerar las posibles excepciones.

1. Programar los packages genéricos para pilas y colas con implementación dinámica.
2. Programar los packages genéricos para listas.
 - a) Lista enlazada ordenada.
 - b) Lista enlazada no ordenada.
3. Dado un vector cuyos elementos son pilas (con implementación dinámica) de registros compuestos por dos campos, uno de tipo entero y el otro de tipo carácter, **programar** un procedimiento que permita obtener el promedio de los valores enteros contenidos en los registros que están en el tope de cada pila. **Se debe conservar la información almacenada en la estructura.**
4. Un grupo de personas están en un círculo y cada una elige un número entero positivo. Se escoge uno de sus nombres y un entero positivo N. Empezando con la persona cuyo nombre ha sido elegido, se cuenta alrededor del círculo en sentido horario y se elimina la persona con el valor de N. El entero positivo que esta persona eligió es utilizado para determinar la persona siguiente a ser eliminada. Por ejemplo, supongamos que tenemos cinco personas, A, B, C, D y E; ellas eligen los números enteros 4, 6, 2, 1 y 9 respectivamente. Se elige el número 2 y se comienza por A. El orden en que las personas son eliminadas del círculo, será B, D, E, A, quedando C como el último del círculo. El programa debe imprimir el orden en que las personas son eliminadas del círculo.
5. Supongamos que tenemos una lista combinada de alumnos de la Facultad ordenada alfabéticamente. Esta lista está compuesta de alumnos de Licenciatura y de Postgrado. Cada alumno lleva un dato adicional que indica si es alumno de Licenciatura o de Postgrado. Nuestra tarea es producir una lista impresa ordenada alfabéticamente de estudiantes de Licenciatura, seguida de otra similar de alumnos de Postgrado.
6. Desarrollar el programa que realice lo siguiente:
 - Lea una lista **A**, cuyos nodos son una lista de caracteres.
 - A partir de **A**, generar una lista **B** que contenga sólo aquellos nodos de **A** que estén repetidos consecutivamente en ella.

Por ejemplo:

a partir de

Lista A	a	b	c	f	b	e	r	e	r	g	e	r	g	m	o	m	o	s	y	y
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

genere

Lista B	e	r	g	m	o
----------------	---	---	---	---	---



ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN II
TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 – HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN II

7. Una Empresa está organizada de forma tal que cada oficina tiene su propio teléfono, y distribuye a sus empleados de uno o más por oficina.

- El directorio telefónico interno de la empresa está disponible en un archivo, conteniendo cada registro el Apellido y Nombre del empleado y el número telefónico de su oficina. Este archivo está ordenado alfabéticamente por apellido.
- Se desea obtener un listado (ordenado) por número telefónico, en el que conste cada número y los empleados a los que le corresponde el mismo, ordenado alfabéticamente. Asimismo, se necesita la estructura correspondiente para acceder a un llamado en forma directa.

8. Desarrollar el ejercicio 9 del Práctico 2 aplicando asignación dinámica.

9. Dada una pila de colas de listas de enteros, escribir el programa que permita imprimir la lista que está en el frente de la cola del tope de la pila.

10. En un lavadero de autos se mantiene una lista de empleados cuyos elementos son registros que contienen el nombre de un empleado y una cola (implementada dinámicamente) de números de patentes de autos. Escribir un programa que incluya un procedimiento para imprimir el nombre del empleado y la patente del próximo auto a ser atendido. Los nombres de los empleados y de los restantes autos se deben mantener.

11. En el arreglo **POSTRES**, se almacenan nombres de postres, ordenados alfabéticamente. A su vez, cada elemento del arreglo tiene una lista de todos los ingredientes que requiere dicho postre. Escriba un programa que:

- a) Dado el nombre de un postre, imprima la lista de todos sus ingredientes.
- b) Dado el nombre de un postre, pueda insertar nuevos ingredientes a su correspondiente lista.
- c) Dado el nombre de un postre, pueda eliminar alguno de sus ingredientes.
- d) Dar de alta un postre con todos sus ingredientes.
- e) Dar de baja un postre con todos sus ingredientes.

Poscondiciones: Ud. ha implementado los packages genéricos para pila, cola y listas.
